CampusLost – Documento de Especificação de Requisitos (SRS)

Oct 20, 2026 · @Antonio Alexandre

1. Introdução

O CampusLost é um sistema web que centraliza o registro, a busca e a devolução de objetos perdidos dentro do campus universitário. Este documento especifica o que o sistema deve fazer (requisitos funcionais) e sob quais restrições deve operar (requisitos não funcionais).

1.1 Propósito

Definir os requisitos do CampusLost para a equipe de desenvolvimento, para o professor avaliador e para os futuros usuários. Ele é a base das fases seguintes de projeto (UML e MER), implementação e testes.

1.2 Escopo

O sistema permite que alunos, professores e a equipe de segurança/administração:

- cadastrem-se e autentiquem-se (RF01);
- registrem objetos encontrados no campus, com foto, descrição, categoria, local e data (RF02);
- busquem itens por categoria, local e período (RF03);
- reivindiquem a posse de um item por meio de um fluxo de validação (RF04);
- registrem a devolução do item ao dono correto, dando baixa no sistema (RF05).

Ficam fora do escopo: pagamento de recompensas, integração com sistemas acadêmicos externos, aplicativo móvel nativo e notificações por SMS.

1.3 Definições e siglas

Termo	Definição
SRS	Documento de Especificação de Requisitos de Software
RF / RNF	Requisito funcional / requisito não funcional
Item	Objeto encontrado e registrado no sistema

Termo	Definição
Reivindicação	Pedido feito por um usuário que afirma ser o dono de um item
Baixa	Marcação de que o item foi devolvido e saiu do acervo ativo
Administrador	Usuário da equipe de segurança ou administração com permissões ampliadas

1.4 Organização do documento

A seção 2 descreve o contexto do produto. A seção 3 traz os requisitos de usuário, escritos para o cliente em linguagem natural. As seções 4 e 5 detalham os requisitos de sistema, funcionais e não funcionais. A seção 6 reúne casos de uso, regras de negócio, rastreabilidade e glossário.

2. Descrição geral

O CampusLost é um sistema novo e independente, acessado pelo navegador no computador ou no celular, com três camadas: interface (front-end), servidor de aplicação (back-end) e banco de dados.

2.1 Perfis de usuário

Perfil	Quem é	O que faz no sistema
Usuário comum	Aluno ou professor	Busca itens, reivindica posse, acompanha suas reivindicações
Administrador	Equipe de segurança ou administração	Registra itens, valida reivindicações, registra devoluções, gera relatórios

Alunos e professores também podem registrar um item que encontraram. Nesse caso o item fica com status "Aguardando recebimento" até que a administração confirme a guarda física.

2.2 Restrições

- O sistema deve rodar com HTML/CSS/JavaScript no front-end, Node.js (Express) ou Python (Flask) no back-end e SQLite ou PostgreSQL no banco, conforme a stack sugerida na proposta.

- O prazo segue o cronograma da disciplina (três fases ou três sprints de duas semanas).
- A documentação entregue deve seguir o modelo de processo definido pelo professor (Cascata ou Scrum).

2.3 Premissas e dependências

- Todo usuário possui e-mail institucional para o cadastro.
- A pessoa que acha o objeto descreve o local em texto livre (por exemplo, "Bloco A, sala 104" ou "banco em frente à cantina"); a lista fixa de locais foi abandonada (MR01, 23/10/2026).
- Os itens ficam guardados fisicamente em um único ponto de custódia, como a portaria ou a segurança do campus.
- Se alguma premissa mudar, os requisitos afetados devem ser revistos.

3. Requisitos de usuário

As declarações abaixo estão em linguagem natural, para o cliente (a universidade). Cada uma é detalhada em requisitos de sistema na seção 4.

ID	Requisito de usuário	Detalhado em
RU1	Alunos, professores e a equipe de segurança devem poder criar uma conta e entrar no sistema com segurança.	RF01
RU2	Quem encontrar um objeto deve poder registrá-lo com foto e informações suficientes para que o dono o reconheça.	RF02
RU3	Quem perdeu um objeto deve poder procurar entre os itens encontrados, sem precisar ir ao campus.	RF03
RU4	Quem acredita ser dono de um item deve poder pedir a posse e provar que o objeto é seu.	RF04
RU5	A administração deve poder registrar que o item foi entregue ao dono correto e manter esse histórico.	RF05
RU6	O sistema deve proteger os dados dos usuários e restringir as funções administrativas.	RNF01
RU7	O sistema deve ser fácil de usar pelo celular dentro do campus.	RNF02

4. Requisitos de sistema funcionais

Cada requisito usa a forma "o sistema deve" e pode ser verificado por teste. Prioridade segue MoSCoW: M (essencial), S (importante), C (desejável).

RF01 – Cadastro e autenticação de usuários

ID	Requisito	Prior.
RF01.1	O sistema deve permitir o cadastro de usuário com nome, e-mail institucional, senha e perfil (aluno, professor ou administrador).	M
RF01.2	O sistema deve rejeitar cadastro com e-mail já existente ou fora do domínio institucional.	M
RF01.3	O sistema deve autenticar o usuário por e-mail e senha e iniciar uma sessão.	M
RF01.4	O sistema deve permitir encerrar a sessão (logout).	M
RF01.5	O perfil administrador só deve ser atribuído por outro administrador, nunca no auto cadastro.	M
RF01.6	O sistema deve permitir recuperar a senha por link enviado ao e-mail.	C

RF02 – Registro de item encontrado

ID	Requisito	Prior.
RF02.1	O sistema deve permitir que o usuário autenticado registre um item com título, descrição, categoria, local onde foi encontrado (texto livre, de 3 a 150 caracteres) e data.	M
RF02.2	O sistema deve permitir anexar de uma a três fotos (JPG ou PNG, até 5 MB cada).	M
RF02.3	A categoria deve ser escolhida em uma lista pré-cadastrada pelo administrador. O local é digitado em texto livre (MR01).	M
RF02.4	A data do achado não pode ser futura.	M

ID	Requisito	Prior.
RF02.5	O sistema deve atribuir ao item um identificador único e o status inicial "Disponível" (se registrado por administrador) ou "Aguardando recebimento" (se registrado por outro perfil).	M
RF02.6	O administrador deve poder confirmar o recebimento físico, mudando o status para "Disponível", e editar ou excluir itens.	S

RF03 – Busca de itens

ID	Requisito	Prior.
RF03.1	O sistema deve listar os itens com status "Disponível", dos mais recentes para os mais antigos.	M
RF03.2	O sistema deve filtrar por categoria, palavras do local e período (data inicial e final), isoladamente ou combinados.	M
RF03.3	O sistema deve permitir busca por palavra-chave no título, na descrição e no local.	S
RF03.4	O sistema deve mostrar uma mensagem clara quando nenhum item atender aos filtros.	M
RF03.5	O sistema deve exibir os detalhes do item (fotos, descrição, categoria, local, data) sem revelar dados do usuário que o registrou.	M

RF04 – Reivindicação de posse

ID	Requisito	Prior.
RF04.1	O sistema deve permitir que o usuário autenticado abra uma reivindicação para um item disponível.	M
RF04.2	Ao reivindicar, o usuário deve responder a perguntas de validação sobre características do item que não aparecem na anúncio (por exemplo, marca, cor interna, conteúdo, marcas pessoais) e pode anexar prova de posse.	M

ID	Requisito	Prior.
RF04.3	O sistema deve manter troca de mensagens entre o reivindicante e o administrador dentro da reivindicação.	S
RF04.4	O administrador deve poder aprovar ou rejeitar a reivindicação, informando o motivo da rejeição.	M
RF04.5	O sistema deve mudar o status do item para "Em reivindicação" quando houver reivindicação aberta e voltar para "Disponível" se ela for rejeitada.	M
RF04.6	O sistema deve impedir que o mesmo usuário abra mais de uma reivindicação simultânea para o mesmo item.	M
RF04.7	O sistema deve mostrar ao usuário o estado de cada reivindicação (aberta, aprovada, rejeitada).	S

RF05 – Relatório de devolução

ID	Requisito	Prior.
RF05.1	O sistema deve permitir que o administrador registre a devolução de um item cuja reivindicação foi aprovada.	M
RF05.2	O registro de devolução deve guardar item, dono, administrador responsável, data e hora e um documento de identificação conferido (apenas o tipo, não o número).	M
RF05.3	Ao registrar a devolução, o sistema deve mudar o status do item para "Devolvido" e retirá-lo das buscas.	M
RF05.4	O sistema deve gerar um relatório de devoluções filtrado por período, listando itens devolvidos, itens ainda disponíveis e o tempo médio até a devolução.	S
RF05.5	O sistema deve permitir exportar o relatório em CSV.	C

Ciclo de vida do item

Aguardando recebimento → Disponível → Em reivindicação → Devolvido. Uma reivindicação rejeitada devolve o item de "Em reivindicação" para "Disponível".

5. Requisitos não funcionais

Cada requisito traz uma medida que pode ser testada, como pede a Aula 4 (requisito não funcional verificável). A coluna Tipo segue a classificação de Sommerville: produto, organizacional ou externo.

ID	Tipo	Requisito verificável	Origem
RNF01	Produto (segurança)	Senhas devem ser armazenadas com hash e salt (bcrypt ou Argon2); nenhuma senha em texto puro no banco ou nos logs.	Proposta
RNF01.1	Produto (segurança)	As funções administrativas (confirmar recebimento, aprovar reivindicação, registrar devolução, relatórios) devem responder 403 para qualquer usuário sem perfil administrador.	Proposta
RNF01.2	Produto (segurança)	A sessão deve expirar após 30 minutos de inatividade.	Equipe
RNF02	Produto (usabilidade)	As telas devem funcionar sem rolagem horizontal em larguras de 360 px a 1920 px.	Proposta
RNF02.1	Produto (usabilidade)	Um usuário novo deve conseguir buscar um item e abrir uma reivindicação em até 5 minutos, sem treinamento, em teste com pelo menos 5 pessoas.	Equipe
RNF03	Produto (desempenho)	Uma busca com filtros deve retornar em até 2 segundos com até 10.000 itens cadastrados.	Equipe
RNF04	Produto (desempenho)	O envio de uma foto de até 5 MB deve concluir em até 10 segundos em conexão de 5 Mbps.	Equipe

ID	Tipo	Requisito verificável	Origem
RNF05	Produto (confiabilidade)	O sistema deve ter backup diário do banco de dados e permitir restauração.	Equipe
RNF06	Produto (portabilidade)	O sistema deve funcionar nas duas últimas versões de Chrome, Firefox, Edge e Safari.	Equipe
RNF07	Organizacional (implementação)	O sistema deve ser implementado com a stack da seção 2.2: front-end web, back-end Node.js ou Python e banco SQLite ou PostgreSQL.	Proposta
RNF08	Organizacional (entrega)	O código deve ficar em repositório Git com histórico de commits de todos os integrantes, cumprindo a gerência de configuração pedida na proposta.	Proposta
RNF09	Externo (privacidade/legal)	O sistema deve coletar apenas os dados necessários e não exibir dados pessoais do usuário que registrou o item, conforme a LGPD (Lei 13.709/2018).	Equipe
RNF10	Externo (ético)	O registro de devolução não deve guardar número de documento pessoal.	Equipe

Os itens com origem "Equipe" são sugestões nossas, não constam na proposta do professor; os números (30 minutos, 2 segundos, 10.000 itens) podem ser ajustados.

6. Casos de uso, regras de negócio e rastreabilidade

6.1 Casos de uso (base para o diagrama UML da fase de projeto)

ID	Caso de uso	Ator	Requisitos
UC01	Cadastrar-se	Visitante	RF01.1, RF01.2, RF01.5
UC02	Entrar e sair do sistema	Usuário comum, Administrador	RF01.3, RF01.4
UC03	Registrar item encontrado	Usuário comum, Administrador	RF02.1 a RF02.5

ID	Caso de uso	Ator	Requisitos
UC04	Confirmar recebimento, editar ou excluir item	Administrador	RF02.6
UC05	Buscar itens	Usuário comum, Administrador	RF03.1 a RF03.5
UC06	Reivindicar item	Usuário comum	RF04.1, RF04.2, RF04.6, RF04.7
UC07	Conversar sobre a reivindicação	Usuário comum, Administrador	RF04.3
UC08	Avaliar reivindicação	Administrador	RF04.4, RF04.5
UC09	Registrar devolução	Administrador	RF05.1 a RF05.3
UC10	Gerar relatório de devoluções	Administrador	RF05.4, RF05.5

6.2 Regras de negócio

- RN01: um item só pode ser devolvido depois de uma reivindicação aprovada.
- RN02: um item tem no máximo uma reivindicação aprovada.
- RN03: itens devolvidos não aparecem na busca, mas permanecem no histórico e no relatório.
- RN04: o anúncio público do item não mostra os detalhes usados nas perguntas de validação.
- RN05: toda mudança de status registra usuário, data e hora.

6.3 Rastreabilidade

Requisito de usuário	Requisitos de sistema	Casos de uso	Fase seguinte
RU1	RF01	UC01, UC02	Classe Usuário, tabela usuario
RU2	RF02	UC03, UC04	Classes Item e Foto, tabelas item e foto
RU3	RF03	UC05	Consulta com filtros, índices por categoria, local e data
RU4	RF04	UC06, UC07, UC08	Classes Reivindicacao e Mensagem

Requisito de usuário	Requisitos de sistema	Casos de uso	Fase seguinte
RU5	RF05	UC09, UC10	Classe Devolucao
RU6	RNF01, RNF09, RNF10	todos	Autorização por perfil
RU7	RNF02, RNF06	UC05, UC06	Protótipo de telas responsivo